Pénzügyi ökonometria 1. házi feladat

Biztosítási és pénzügyi matematika

2026/27. tanév – őszi félév

A feladat 3 vagy 4 fős csapatokban oldható meg és 30%-át adja a tárgy teljes követelményrendszerének. Minden csapattag ugyanannyi pontot kap. Minimum pont nincs. Minden csapatnak különböző témát kell kidolgozni.

Részpontszámok, határidők

- Csapatok alkotása, témák kiválasztása a Moodle-ben 2026.09.25. péntek du. 16:00-ig. Három vagy négy fős csapatokban lehet a Moodle-ben jelentkezni az egyes témákra. Amennyiben a csapatok kialakítása és a témákra való jelentkezés nem sikerül a teljes évfolyamnak határidőre a megadott szabályoknak megfelelően (pl. valakinek nem jut csapat), akkor beosztjuk mi a csapatokat és a témákat.
- Írásbeli beadása: 15 pont, határidő: 2025.10.13. kedd 17:00.
- Előadás (szóbeli): 10 pont az előadás megtartása + 5 pont a többi előadáshoz kapcsolódó kérdések; időpontja: 2026.10.20.

Tartalmi és formai követelmények

- 2025.10.13-ig beadandó egy (függelék és ábrák nélkül) legfeljebb 5 A4-es oldalas .pdf vagy .html dokumentum, a választott téma kidolgozásával. Ez tartalmazza a csapattagok nevét, Neptun kódját és `.uni-corvinus`-os e-mail címét, és többé-kevésbé kövesse a szakdolgozat vagy a tudományos publikációk formai követelményeit és felépítését, úgy mint
  - bevezető (problémafelvetés),
  - irodalomfeldolgozás és/vagy modell/módszertan bemutatása,
  - eredmények bemutatása,
  - következtetések és limitációk (mely feltételek mellett igaz), és lehetséges általánosítások összegzése,
  - és irodalomjegyzék.

  Nem szükséges követni a szakdolgozat külalakjára vonatkozó elvárásokat, nem kötelező Latex-ben készíteni, lehet pl. Rmd file-ból .pdf-et generálni.
- Az utolsó heti órán megtartandó egy prezentáció a feldolgozott témából, kb. 25 + 5 percben. Az előadáson a fő értékelési szempont, hogy
  - a megjelölt témáról szóljon,
  - legyen arányos (az önálló munka bemutatása a cél, nem a feldolgozott irodalomé),
  - az előadó csapat felkészült legyen,
  - a többiek számára érthető és hasznos legyen.

  A prezentáción minden nem prezentáló csapatnak fel kell tennie egy-egy kérdést az aktuális prezentációhoz, ez összesen 5 pontot ér (nem a prezentáló csapatnak, hanem a többieknek). Nem értékelési szempont, hogy a prezentáló csapat tud-e minden kérdésre válaszolni, az viszont igen, hogy sikerül-e a többieknek jó kérdéseket feltenni.

Választható témák

1. Machine learning a kauzalitáselemzésben

Lineáris modellekkel nem lehet jól leírni olyan (feltételes) eloszlásokat, ahol az egyes confounder-ek hatása nem izolálható, azaz legalább az iránya nem független a többi confoundertől. Például, ha a treatment a fiatal nőkre erősebben hat, mint a fiatal férfiakra, de a kor előrehaladtával ez megfordul, akkor egy lineáris regresszió akár mindkét változóra nullás bétát becsülhet, a treatment becslése pedig továbbra is torzított maradhat. Ilyen esetekben – nagyon óvatosan – meg lehet próbálni nemlineáris prediktív modellek, például neurális háló használatát. Az ehhez kapcsolódó feladatok a következők.

- Mutassatok be egy nemlineáris prediktív modellt (neurális háló, döntési fa, random forest, stb.) kauzalitáselemzésre alkalmazó cikket. Térjetek ki arra, hogy ennek milyen előnyei és veszélyei lehetnek (pl. a controll változók kiválasztását tilos az algoritmusra bízni).
- Definiáljatok egy olyan adatgeneráló folyamatot, ahol a hatások mind lineárisak, és egy olyat, ahol nem. Hasonlítsátok össze egy lineáris és egy nem lineáris modell használatának eredményeit. Szimulációval vizsgáljátok meg, hogy melyik képes az eredeti adatgeneráló folyamatot minél jobban helyreállítani. (Ez nem biztos, hogy sikerülni fog. A lineáris hálónál lehet a hibafüggvénynek egynél több lokális minimuma, ha az optimalizáció beragad egy ilyenbe, bármi történhet. A feladat értékelésénél nem szempont, hogy a módszer a szimuláció tanulságai szerint működik-e vagy nem, a negatív eredmény is eredmény, sőt, akár még érdekesebb is lehet.)

2. Regression discontinuity

A regression discontinuity a változók közti lineáris kapcsalatban lévő „ugrás” modellezésére lett kifejlesztve.

- Mivel ezt a módszert az órán nem vesszük, a feladat első része a módszer bemutatása. A BK könyvben van róla anyag, de további források is használhatóak. Mutassátok be a modell feltevéseit, a becslési eljárást és az output-ra vonatkozó eredményeket (konzisztencia, torzítatlanság, stb). Itt nem szükséges cikkeket részletesen feldolgozni, de mondjatok példákat a módszer alkalmazására.
- Mutassátok be a módszer működését olyan szimulált adaton, ahol a változók eloszlása (az adatgeneráló folyamat) megfelel a modell feltevéseinek, és azt is, hogy mennyire érzékeny a paraméterek megválasztására (pl. „kicsi” ugrást is megtalál-e illetve mennyi adatból). További opcionális feladat: ha a modell feltételei nem teljesülnek (pl. az ugrás után a regressziós egyenes meredeksége is megváltozik), akkor elromlik-e a modell.

3. Difference-in-differences módszer bemutatása

A difference-in-differences módszer panel adatra alkalmazott fixed effect modell, ahol a treatment olyan bináris változó, amelyet a megfigyelt időszak során alkalmaznak valamikor egy adott időpontban. Általánosítható olyan esetre, amikor a treatment alkalmazásának időpontja minden objektumra más és más.

- Mivel ezt a módszert az órán részletesen nem vesszük, a feladat első része a módszer bemutatása. A könyvben van róla anyag, innen el lehet indulni. Nem szükséges cikkeket részletesen bemutatni, de mutassatok példákat.
- Mutassátok be a módszer működését olyan szimulált adaton, ahol a változók eloszlása megfelel a modell feltevéseinek. Definiáljatok adatgeneráló folyamatot homogén és heterogén hatásra is, és hasonlítsátok össze az eredményeket.

4. Kontrollváltozók kiválasztásának hatása a kauzalitásra

A feladat röviden: adott kauzalitástérkép alapján válasszuk ki a kontrol változókat.

- Keressetek ehhez irodalmat és mutassatok be egy vagy több lehetséges megközelítést. Az egyik lehetséges megközelítés az ún. „fő kauzális útvonal", és a lehetséges „back-door" útvonalak megkeresése a gráfban és az utóbbiak szétvágása.
- Készítsetek olyan (elképzelt) kauzalitás-térképet, ahol az elmélet nem határozza meg egyértelműen, hogy mely változókra kell kontrollálni, mert több confounder-halmaz is eleget tesz a szétvágási feltételeknek. Szimulált adatokon illusztráljátok, hogy a kauzalitás-elemzés eredménye (szignifikáns-e a treatment, illetve mennyi a bétája) függ-e ezen kontrollváltozó-halmaz kiválasztásától.

5. Placebo hatás kiszűrése instrumentális változókkal

Placebo-hatásról akkor beszélünk, ha a treatment pozitív hatást fejt ki a kontrolcsoportban. Ez elvileg tönkrevágja a potential outcomes modellt, azonban instrumentális változók alkalmazásával a torzítás csökkenthető illetve megszünethető.

- Mutassatok be röviden egy vagy több cikket ami a placebo-hatás kiszűrésével foglalkozik (nem a kísérlet jobb megtervezésével, hanem ökonometriai/statisztikai módszerekkel, az adatok alapján).
- Mutassátok be szimulált adatokon a módszer működését.

6. Heckman-korrekció a mintavételi torzítás (selection bias) kezelésére

Selection bias-ről akkor beszélünk, ha az adathiány maga is confounder, tehát például a kontrolcsoportban a nagy, a kezelt csoportban a kis értékek hiányoznak. A Heckman-korrekció ezt úgy kezeli, hogy megpróbálja az adathiányt, mint célváltozót prediktálni, és ezzel korrigálni az eredményt.

- Mutassátok be ezt a módszert néhány példán keresztül, illetve magyarázzátok el az elméleti hátterét.
- Mutassátok be a módszert szimulált adaton (a torzított és a korrigált béta eloszlásának összehasonlításával).

7. Propensity score matching

A propensity score matching egy olyan módszer, ahol a confounder-eket egyetlen változóba próbáljuk tömöríteni. A treatment-et prediktáljuk a confounder-ekkel, és ennek a modellnek az output-ját tekintjük egyetlen kombinált confounder-nek.

- Mutassatok be röviden néhány példát a módszer alkalmazására (igazi példát tudományos cikkben),
- szimulált adatokon illusztráljátok a modell működését és működésének csődjét(!) is. Ehhez definiáljatok olyan adatgeneráló folyamatot, ahol a propensity score kiszűri a confounder-ek torzító hatását és mutassátok meg, hogy az ATE becslése jó. Másrészt szimuláljatok olyan adatokat is, ahol a propensity score nem jól jelzi előre a treatment-et, így a becslés torzított marad.